



Université Ferhat ABBAS
SETIF 1
Institut D'architecture
& des Sciences de la Terre
Département
d'Architecture
2 année architecture
Semestre 4
Construction 2
Cours 4
Mars 2025
B.GUESSAS

Revêtements et habillages des façades.

Facades covering and cladding

تكسية و تلبيس واجهات المباني

Définition :

Les revêtements et les habillages des façades consistent à rajouter une deuxième peau ou couverture conçues en amont du projet pour augmenter la qualité architecturale, la durabilité, améliorer l'isolation thermique et acoustique, protéger la structure contre les intempéries et peuvent participer à la fermeture de l'enveloppe. Les différentes combinaisons **d'aspect**, de **texture**, de **couleurs**, des **matériaux** et les techniques constructives permettent de singulariser et de personnaliser la façade d'un projet et de le rendre une référence architecturale.

Le revêtement des façades permet aussi de **mettre en valeur** une partie de la façade, d'en **cacher** une autre, créer des contrastes et faire apparaître un volume par rapport à un autre.

حسن تغطية المباني يعطيه قيمة جمالية
مضافة وهذا من خلال تنوع المظهر، النسيج،
اللون و الملمس. تلبس الواجهات يمكنها
بالانفرادية والتركيز على بعض أجزائها أو
إخفاءها من الناحية المعمارية



Mall Sétif Algérie



Touring voyage Sétif Algérie.



Novotel Sétif Algérie



Hôtel Bayazid Sétif Algérie



Hôtel Sétif Sétif Algérie

Les types de revêtement et habillages des façades

1. **Traditionnels** : crépis et peintures: sont des couches minces en contact direct avec la façade (crépis de mortier de ciment, de chaux et des peintures et résines).
2. **Classiques** : des matériaux de construction de parement sont ajoutés à la face extérieure de la façade : pierre, brique pleine, marbre, céramique, bois...
3. **Bardage** : sont des panneaux attachés et qui ne participent pas à la stabilité et l'équilibre de la structure : métallique, verre, bois, aluminium, panneaux composites en plastique, béton et métal: Murs rideaux et façades ventilées.



Projection d'une couche de crépis coloré.



Parement de briques et de pierres.



Réalisation de façade ventilée.



Réalisation d'un mur rideau.

Les critères de choix du type de revêtement.

1. L'insertion urbaine
2. Le type de projet (équipement-habitation ou autres)
3. L'aspect esthétique (matériaux, texture, couleur, brillance, contraste, dominance, singularité)
4. La maintenance (facile à maintenir régulièrement à moindre cout)
5. La durabilité (résiste aux intempéries, à la différence de température jour-nuit et hiver-été),
6. Le coût et disponibilité,
7. Les moyens disponibles pour la réalisation (main d'œuvre qualifiée pour assurer une bonne mise en œuvre),
8. L'isolation thermique et acoustique,
9. Sécurité (vol, vandalisme, incendie, vents).



<https://cssfacades.co.uk/wales/south-glamorgan/cardiff/facades/decorative-cladding/rockpanel/>



<https://www.pinterest.com.au/pin/157414949466069619/>



<https://hunterdesignerhomes.com.au/house-facades-what-they-are-and-why-they-matter-when-choosing-a-home-design/>

Revêtement des façades-Covering

facades: تغطية الواجهات

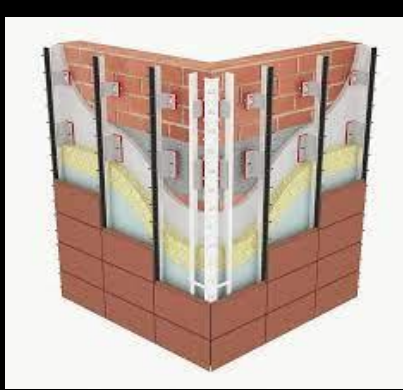
consiste à **couvrir** , **habiller** ou **crépir** une façade par des matériaux de construction avec des techniques constructives qui leur sont appropriées .

Cette opération est assurée par :

A. Le rajout d'une deuxième peau sous forme de : Parement en pierre ou en brique etc...Bardage en bois, céramique, panneaux composites.

B. L'application de couches minces : Crépis de mortier de ciment ou de chaux. Résines de peintures ou autres.

1. **Améliorer** l'aspect esthétique, casser la monotonie, et ajouter une plus value architecturale
2. **Isoler thermiquement** (stopper le transfert de chaleur) Camoufler de certains défauts إخفاء بعض العيوب
3. **Uniformiser et améliorer** la surface (lisse et uniforme).
4. **Etanchéifier la façade à l'eau et à l'air.**



<https://www.agsmetal.com/fr/sistemler-bardage-en-terre-cuite-terracotta-16.html>

Habillage panneaux terre cuite.

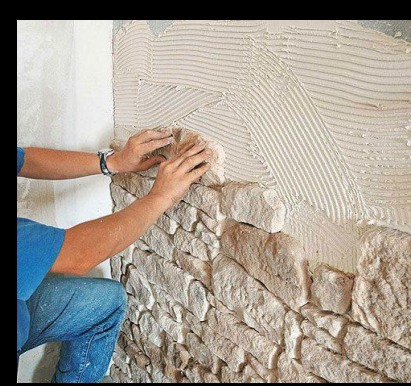


<https://www.facebook.com/boual/photos/a.114594989132689/114594982466022/?type=3&paipv=0&eav=AfYR4T1vgzrSq98C->

Habillage panneaux panneaux composites



Habillage crépis de mortier ou résine



<https://www.orsol.fr/news/diy-comment-posier-parement-a-jointoyer-3886>

Habillage en parement depierre/



<http://www.renovation-habitat-44.fr/habillage-de-mur-pierre-de-parement-brique-de-parement-st-nazaire-la-baule/>

Habillage en parement de brique pleine.



Habillage en verre et panneaux composites.



<https://www.maisonecomalin.com/pages/maison-ossature-bois/construction/pose-du-bardage-sur-maison-ossature-bois.html>

Habillage en bois.

Revêtement Crépis-Résines

التلبيس



Le crépis de façade ou enduit de façade

التلبیس او الطلاء :

est le revêtement le plus utilisé et sert à couvrir les parois extérieurs par l'application des crépis en mortier de ciment (3 couches : accrochage, corps d'enduit et finition) couvert par des résines et des peintures nouvelles générations (isolantes).

Autres techniques de revêtement peuvent être sous plusieurs formes de textures et de teintes (couleurs).

Elles peuvent être appliquées directement sur la paroi de façade (sans crépi) ou sur une couche légère de crépi (planéité du mur).

Les différentes textures الملمس (finitions) :

- lissé : la surface est lissée à l'aide d'une lisseuse ou une taloche.
- grattée : (taloche à clous)
- projetée : une machine projette l'enduit sur la surface.
- ribbé : des « petits » matériaux sont ajoutés à l'enduit



Crépis en mortier de ciment (3 couches).



Crépi taloché : lisse, écrasé.



Crépi monocouche projetée.



Crépi projetée par tyrolienne.

Les crépis sont utilisés comme des revêtements de façade, à la fois pour:

- recouvrir un mur en briques ou en parpaings par un crépis d'accrochage **تلبیس لاصق**.
- rendre uniforme et régulier la surface de la façade par un crépis de finition **تلبیس نهائي**.
- décorer et embellir (amélioration de l'aspect architectural),
- Donner des textures et des couleurs.
- améliorer l'isolation acoustique et thermique,
- étanchéifier une construction (air et pluie),



<https://www.archiexpo.fr/prod/roefix/product-60436-1838123.html>

Enduit de façade en poudre de marbre multi couleurs.



Lisse.



Ecrasé.



Projeté.



Taloché.



Gratté.

**Types de texture:
enduit de façade .**

Parement: est la partie visible du matériau en

revêtement de façade. On habille les murs par des parements de pierre, de brique, de plaquettes de pierre ou autres par l'extérieur.

هي الواجهة الجميلة المرئية لمادة البناء المستعملة في تغطية الواجهة الأصلية : حجارة، طوب، أجر مملوء أو لوحات حجرية أو خزفية.

Le bardage **تكسية وتغليف الجدران** : est un revêtement mural extérieur sous forme de panneaux destiné à donner une nouvelle peau à la façade et de la protéger des intempéries et d'améliorer son isolation thermique et acoustique.



<http://www.francefacade.com/f-parement-pierre.html>

Parement de pierre/mur en briques creuses.



<https://tournichette.wordpress.com/2012/08/01/au-pied-du-mur/>

Parement de brique/mur en parpaings.

Mur initial = 1ere Peau

الجدار الأصلي = الجلد الأول

bardage = 2eme Peau

التغليف = الجلد الثاني



تكسية و تغليف الواجهات : إضافة جلد معماري انشائي ثاني للجدران الخارجية للمبنى بواسطة الواح خشبية، بلاستيكية، صفائح معدنية او فولاذية مجلفنة ، ألواح مركبة أو طين ناضجة حراريا من اجل زيادة جمالية و حماية المبنى من التقلبات والتغيرات الجوية وتحسين العزل الحراري و الصوتي. ان اختيار مادة التكسية يعتمد على البعد الجمالي والمعماري المنشود للوصول اليه من طرف المصمم.

Il peut être réalisé en matériaux comme le bois, la céramique , l'ardoise, le PVC ou en tôles métalliques galvanisées, panneaux composites ou en terre cuite.

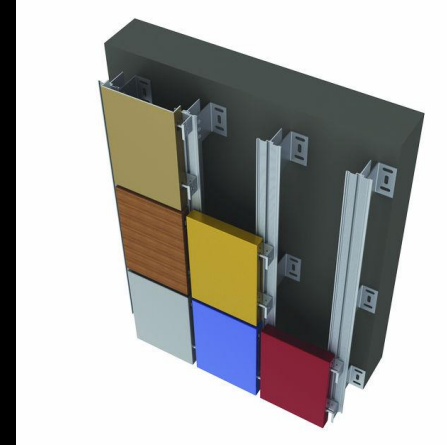
Le choix des matériaux pour le bardage de façade est très varié et dépend de l'objectif architectural à atteindre.



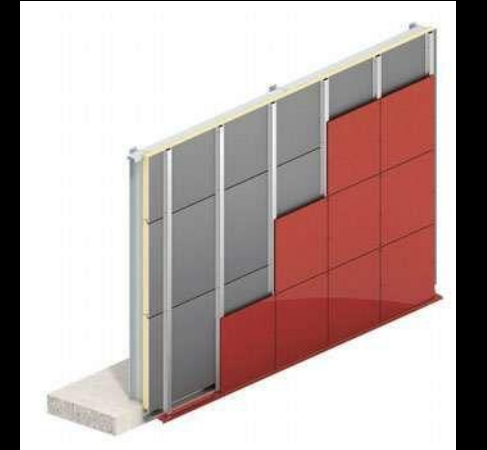
Bardage en terre cuite
تكسيه بألواح الطين الناضجة.



Bardage en bois تكسيه
بألواح خشبية افقية.



صفائح مغلطنة tôles galvanisées



Bardage en panneaux Sandwich تكسيه بألواح
ساندويتش.

Ravalement de façade (remise en état): إعادة تأهيل الواجهة

est la remise en état d'une façade abîmée en améliorant son aspect architectural par l'application des crépis, des peintures et des résines...

- Causes de la dégradation de la Façade :
 - infiltrations des eaux, gel et dégel, différence de température jour et nuit et vétusté.

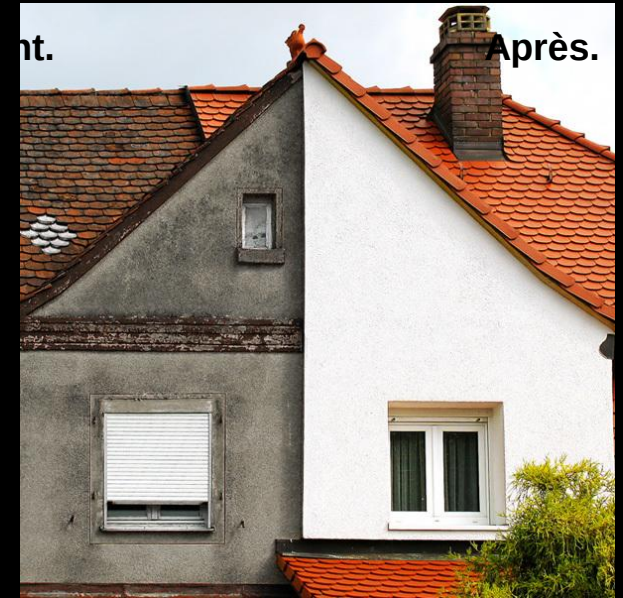
Conséquences :

- Apparition des fissures légères et salissures.
- usure des matériaux et des peintures.

هي عملية إعادة التأهيل للواجهة التالفة من أجل تحسين مظهرها الجمالي أو الأصلي بواسطة التمليط و الدهون. تلف الواجهة راجع الى التسربات المائية، الجليد، الفارق في درجات الحرارة و قدم المبنى.

- Le ravalement de façade corrige et apporte :
 - La réparation des fissures et l'usure des matériaux,
 - Une bonne isolation et une nouvelle qualité architecturale.

تحسينات الواجهة بعلاج الشروخ، التشققات و تآكل مادة البناء
تحسين العزل الحراري و المظهر الجمالي للواجهة



<https://www.bv-renovation.com/ravalement-de-fa%C3%A7ade>

Ravalement de façade.

Défauts sur façades

تشوهات الواجهات



Défauts sur façades.

Une fois les travaux sont achevés et que la construction est fonctionnelle, des défauts et des malfaçons peuvent apparaître sur les façades lui causant des désagréments ازعاج .

Ces défauts sont souvent d'ordre constructif, environnemental, mouvement des sols حركة الارضية et vétusté التقادم .



Décollement des carreaux -

<https://www.lemoniteur.fr/article/hlm-un-retour-d-experience-sur-les-facades-carrelees.1035554>

1. Réalisation et exécution الإنجاز والتتفيذ (انشائي constructif) :

une mauvaise mise en œuvre, absence de main d'œuvre qualifié le savoir faire, mauvaise qualité des matériaux utilisés , insuffisante budgétaire et le mauvais suivi des travaux متابعة الشغال .

2. Environnemental بيئية:

L'humidité, l'infiltration des eaux, réaction chimique sels minéraux, différences de température jour et nuit, le gel et dégel et la pollution.

3. Assise قاعدة المبنى: Mouvement des sols et absence de joint de rupture et dilation (affaissement, tassement des fondations...).

4. Vétusté متقادمة : l'âge des constructions et le non entretien غياب الصيانة .

Les défauts apparents العيوب الظاهرة : efflorescences, porosité مسامية des parois, éclats, décollements انفصال et fissures التشققات , effritement التفتت و التآكل du mortier des joints et décollement des joints en plastique.



Décollement, effritement et efflorescence.

(construction ancienne non entretenue.
Ecole les frères Berchi Sétif.



Efflorescences :

apparition des taches blanchâtres (poudre مسحوق) due à la réaction chimique entre les sels minéraux et l'humidité ظهور مسحوق ابيض ناتج من الانفعال الكيميائي بين الاملاح المعدنية و الرطوبة.



La porosité de la paroi

مسامية الجدار : présence des pores مسامات favorisant les infiltrations التسربات des eaux pluviales qui abiment اتلاف la façade ou par remontée capillaire du sol الخاصية الشعيرية .



انفصال Les éclats du béton

الخرسانة أو التلبيس : dues aux non respect de l'enrobage التغليف , à l'oxydation التأكسد des aciers entraînant une non adhérence عدم التماسك des matériaux (bétons et crépis), (crépis sur des surfaces non nettoyées au préalable et aussi des surfaces très lisses أو تلبيس سميك ou crépis épais مساحات ملساء).



Le cloquage تجعدات ou les **décollements** انفصال :
 Gonflement انتفاخ du revêtement causant le **décollement** de la couche de peinture ou du crépis dues aux : l'humidité الرطوبة , la non adhérence عدم التماسك entre les différentes couches de revêtement.



Les fissures التشققات (**verticales, horizontales, diagonales ou en Zigzag**) تعرج :

1. Fissures superficielles du crépis (surdosage en ciment زيادة في الاسمنت).
2. Fissures verticales : Ségrégation انفصال entre le matériau de remplissage et la structure (pont thermique ممر حراري).
3. Fissures en zigzag : affaissement هبوط جزئي du sol (mouvement de la structure).

Bibliographie.

- 1. Alexandre Caussarieu, Thomas Gaumart, rénovation des façades : guide a l'usage des professionnels, Ed : Eyrolles Paris 2013.**
- 2. Bureau Veritas , Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés, pierres agrafées, Le Moniteur, Paris 2012.**
- 3. Bureau Veritas Façades légères et verrières : façades traditionnelles, remplissages, VEC, VEA, Le Moniteur, 2012**
- 4. Ingo Gabriel, Bardage en bois guide pratique, matériau étude réalisation, presses polytechniques Romandes, Lausanne 2014.**
- 5. Institut technique de la fédération Française du bâtiment, Travaux de peinture de bâtiment intérieurs extérieurs, SEBTP, Paris 2014.**
- 6. Pierre Martin, Façades légères en détail, Le Moniteur, Paris 2012.**
- 7. Guide bureau Veritas , Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés, pierres agrafées, Le Moniteur, Paris 2012.**